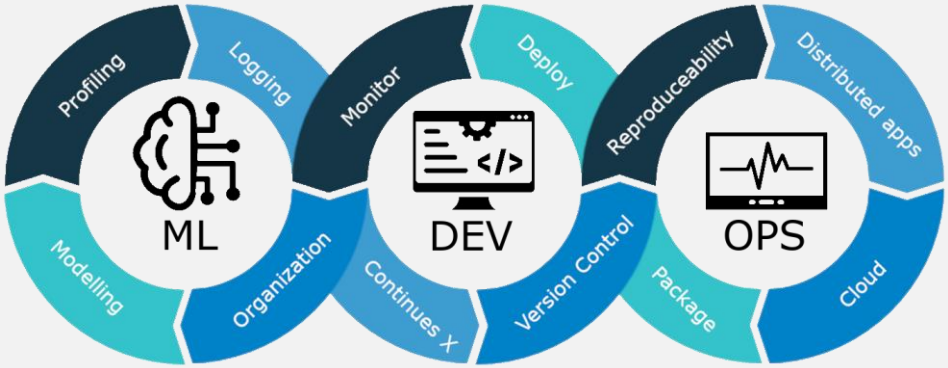
Introduction à MLOps

#Automatisation et gestion des modèles d'apprentissage automatique

UP ASI
Département informatique
Bureau: E204



esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Charge Horaire : 21 H

Prérequis : Machine Learning, Commandes linux de base

Mode d'évaluation

Moyenne= Contrôle Continu * 60% + Examen théorique * 40%

Contrôle continu = Devoirs (tps à rendre durant la séance)

Objectifs

AA	Description
AA1	Décrire la culture DevOps-MLOPS
AA2	Déduire l'utilité de l'utilisation de MLOPS
AA3	Définir l'architecture d'un projet MLOPS
AA4	Gérer les différentes versions des données/modèles dans l'outil de Versioning (MLFLOW)
AA5	Comprendre l'outil d'intégration/déploiement continu
AA6	Implémenter un pipeline pour l'automatisation du cycle de vie ML (PREFECT)
AA7	Expliquer les types de virtualisation lourde (Machine virtuelle) et légère (Moteur de conteneurs)
AA8	Exécuter l'image afin de tester le fonctionnement du livrable (FastAPI)
AA9	Récupérer les métriques des outils supervisés (ELK)

Plan du module

- **Séance 01:**

  Introduction MLOps

  Mise en place de l'environnement
- **Séance 02:** Intégration continue
- **Séance 03:** automatisation des étapes : Prefect
- **Séance 04:** Exposition API : FastAPI
- **Séance 05:** Gestion des modèles : MLFlow
- **Séance 06:** Conteneurisation : Docker
- **Séance 07:** Supervision continue : Stack ELK

Plan du cours

1- A propos du module

2 - DevOps

3 - XOps

4 - MLOps

5 - Les acteurs de l'approche MLOps

6 - L'utilité de MLOps

7 - Les outils de MLOps

8 - Les composants de MLOps

9 - Le workflow de MLOps

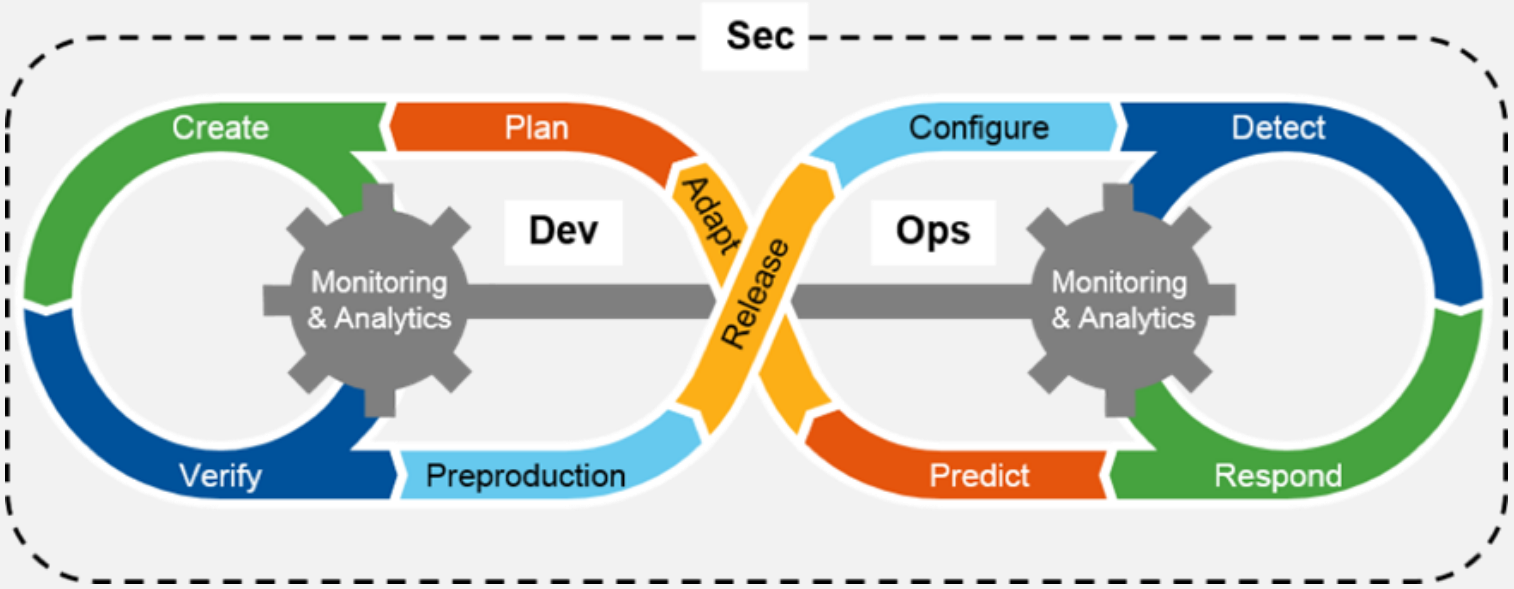
10 - Workflow de la solution

Introduction

- Devops est la contraction des deux termes anglais **development** (développement) et **operations IT** (exploitation).
- DevOps vise à réduire la friction organisationnelle entre les développeurs et l'équipe opérationnelle.
- L'approche DevOps vise une meilleure communication entre les deux équipes en automatisant les fonctions souvent distinctes de ces équipes en un seul processus intégré et continu afin d'optimiser la production des livrables.

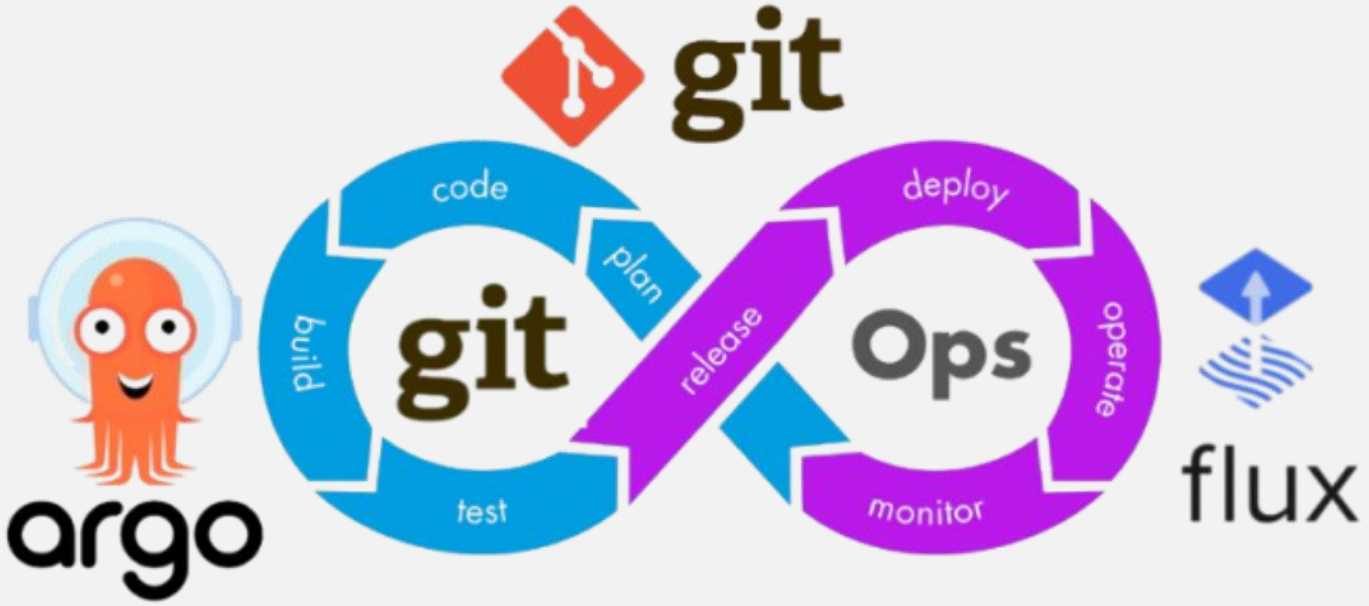
XOps

- À la suite du DevOps, plusieurs cultures d'automatisation de déploiement sont créées selon le domaine d'activité :
  - **DevSecOps**: (Development, Security, Operations) : Intègre la sécurité dès les premières étapes du cycle de vie du développement logiciel, en harmonisant les équipes de développement, de sécurité et d'exploitation.



XOps

- **GitOps**:
  applique les **pratiques DevOps** utilisé en développement (contrôle de version-collaboration, ci-cd) pour la gestion automatisée des infrastructures et le déploiement d'applications, spécialement dans les infrastructures cloud.



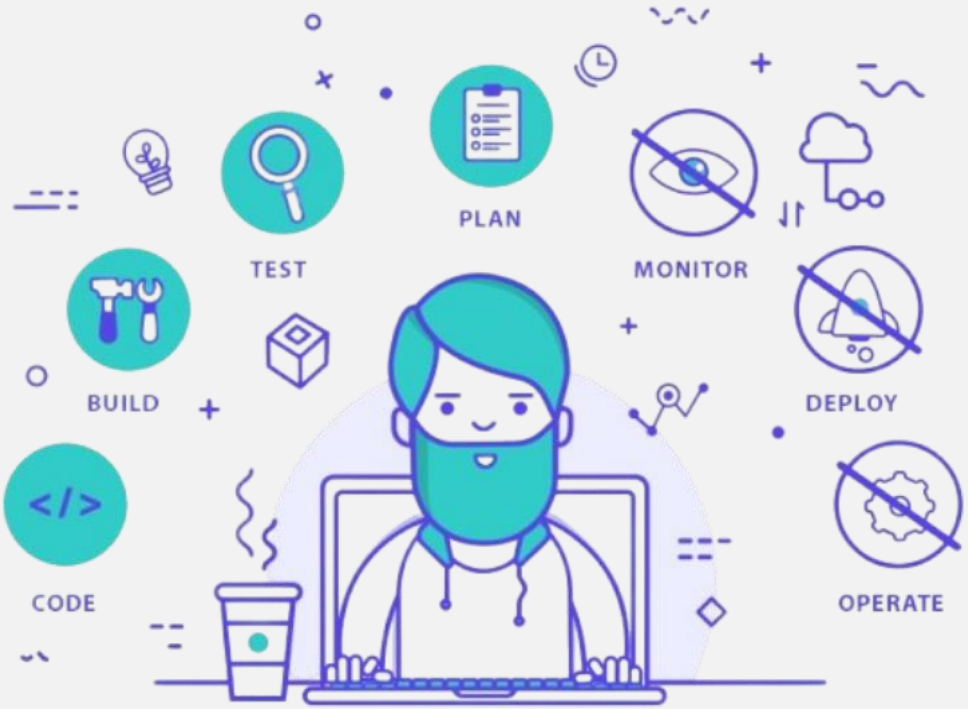
XOps

AiOps: (Artificial Intelligence for IT Operations) : **Utilise l'intelligence artificielle** et le machine learning pour **améliorer la gestion des opérations IT**, y compris la surveillance, la corrélation des événements et les analyses prédictives.



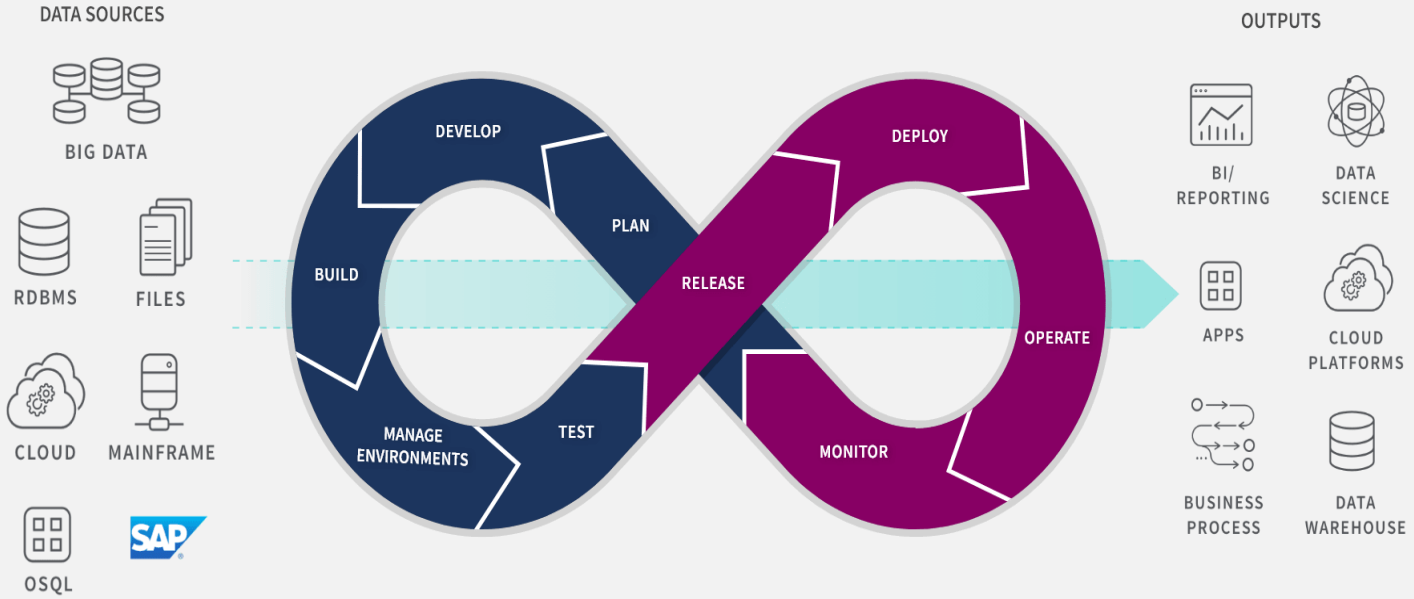
XOps

NoOps: (No Operations) : Vise à **automatiser entièrement l'infrastructure et les opérations**, réduisant ainsi la nécessité d'équipes d'exploitation traditionnelles.



XOps

– **DataOps:** Améliore la collaboration, l'intégration et l'automatisation des flux de travail entre les équipes de données, d'analyse et d'opérations IT. Il met l'accent sur l'**optimisation des processus de gestion des données**, y compris l'acquisition, le nettoyage, l'intégration, la préparation, la gouvernance et la sécurité des données.



MLOps

DATA

- Collect
- Process
- Store
- Identify



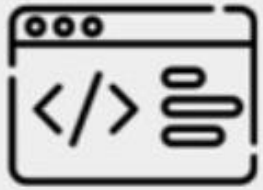
ML

- Explore
- Extract
- Train
- Optimize



DEV

- Plan
- Develop
- Package
- Test

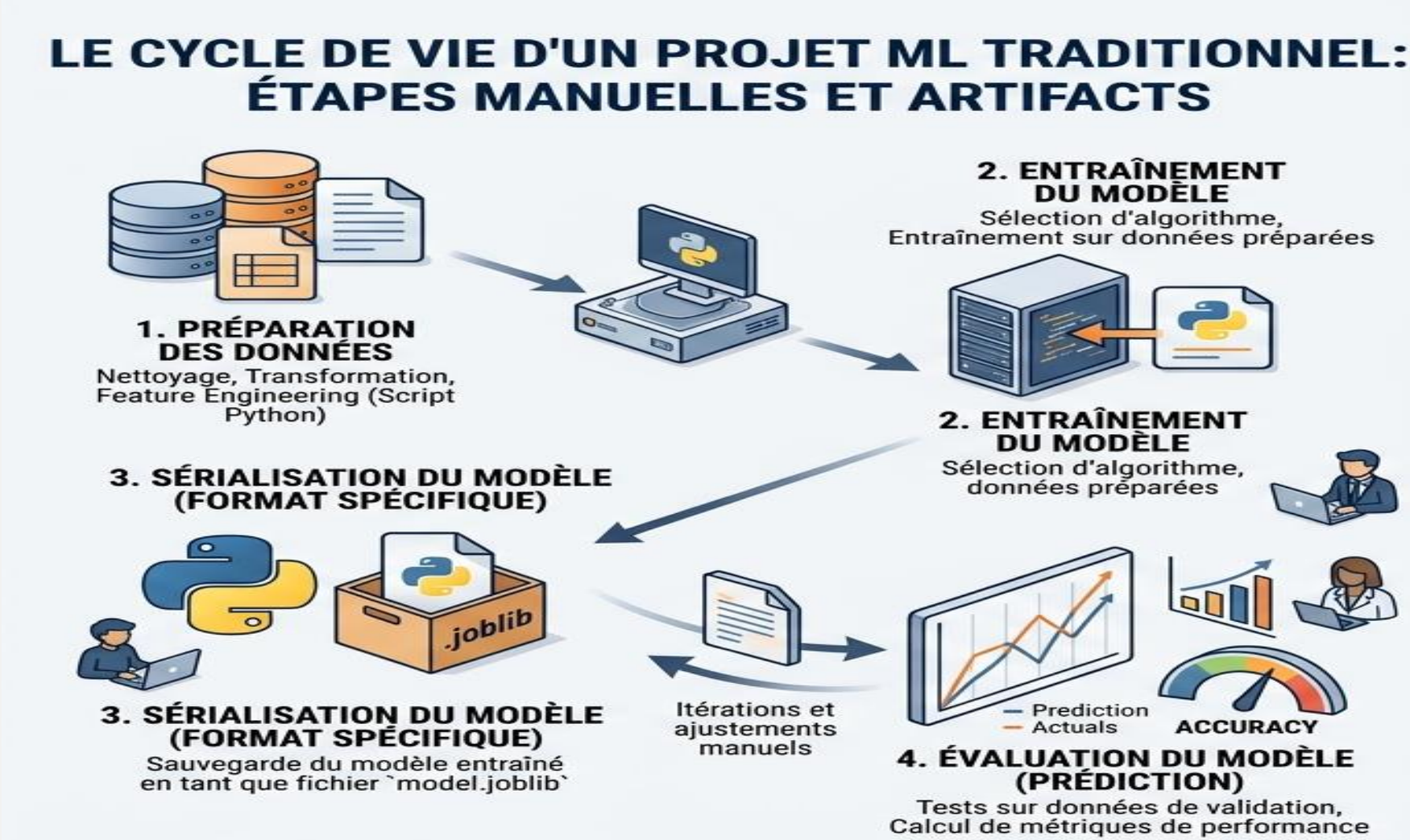


OPS

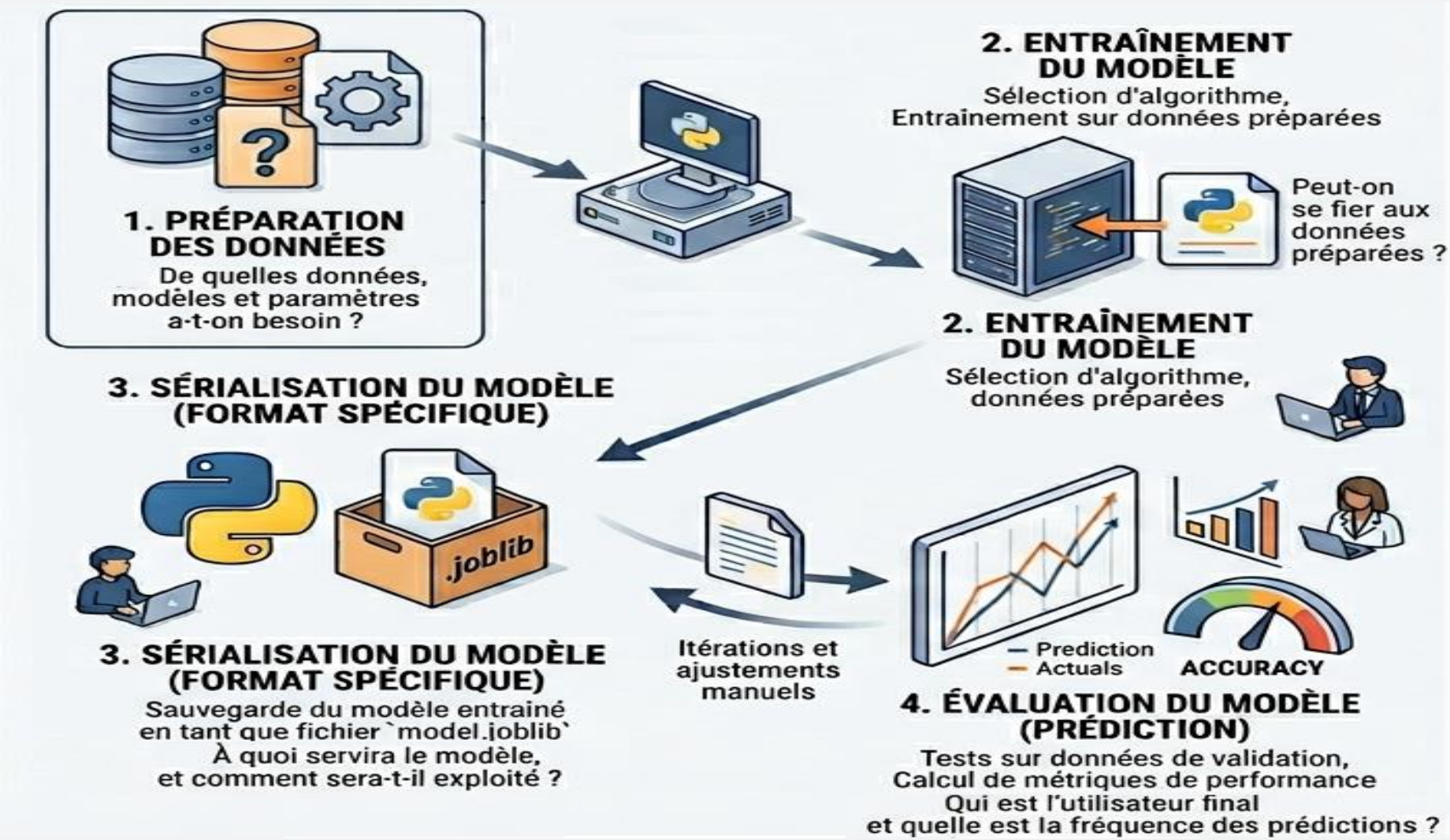
- Configure
- Monitor
- Validate
- Release



MLOps


LE CYCLE DE VIE D'UN PROJET ML TRADITIONNEL: ÉTAPES MANUELLES ET ARTIFACTS
1. PRÉPARATION DES DONNÉES
Nettoyage, Transformation, Feature Engineering (Script Python)
2. ENTRAÎNEMENT DU MODÈLE
Sélection d'algorithme, Entraînement sur données préparées
2. ENTRAÎNEMENT DU MODÈLE
Sélection d'algorithme, données préparées
3. SÉRIALISATION DU MODÈLE (FORMAT SPÉCIFIQUE)
.joblib
3. SÉRIALISATION DU MODÈLE (FORMAT SPÉCIFIQUE)
Sauvegarde du modèle entraîné en tant que fichier `model.joblib`
Itérations et ajustements manuels
Prediction
Actuals
ACCURACY
4. ÉVALUATION DU MODÈLE (PRÉDICTION)
Tests sur données de validation, Calcul de métriques de performance

MLOps


1. PRÉPARATION DES DONNÉES
De quelles données, modèles et paramètres a-t-on besoin ?
2. ENTRAÎNEMENT DU MODÈLE
Sélection d'algorithme, Entraînement sur données préparées
Peut-on se fier aux données préparées ?
2. ENTRAÎNEMENT DU MODÈLE
Sélection d'algorithme, données préparées
3. SÉRIALISATION DU MODÈLE (FORMAT SPÉCIFIQUE)
joblib
3. SÉRIALISATION DU MODÈLE (FORMAT SPÉCIFIQUE)
Sauvegarde du modèle entrainé en tant que fichier `model.joblib`
À quoi servira le modèle, et comment sera-t-il exploité ?
Itérations et ajustements manuels
Prediction
Actuals
ACCURACY
4. ÉVALUATION DU MODÈLE (PRÉDICTION)
Tests sur données de validation, Calcul de métriques de performance
Qui est l'utilisateur final et quelle est la fréquence des prédictions ?

MLOps

- **Raisons de l'échec des projets de Machine Learning**

1. Manque de collaboration au sein de l'équipe

- Les data scientists doivent collaborer avec plusieurs équipes.

Problème : Travailler en isolation mène à des échecs.

Conséquence : Manque de communication et de synergie.



MLOps

- **Raisons de l'échec des projets de Machine Learning**

2. Manque d'améliorations continues

- La performance des modèles se **dégrade** avec le temps.

Problème : Absence de mises à jour régulières.

Conséquences :

- Les modèles ne sont pas optimisés en continu.
- Nécessité de reconstruire, tester et redéployer avec chaque cycle de données.



- **Raisons de l'échec des projets de Machine Learning**

3. Manque d'expertise

- Les projets nécessitent des data scientists qualifiés.

Problème : Pénurie d'experts compétents dans le domaine.

Conséquences : Difficultés à mener à bien les projets ML.



- **Raisons de l'échec des projets de Machine Learning**

4. La qualité et la quantité des données

- Grande quantité de données nécessaire pour de bonnes prédictions.

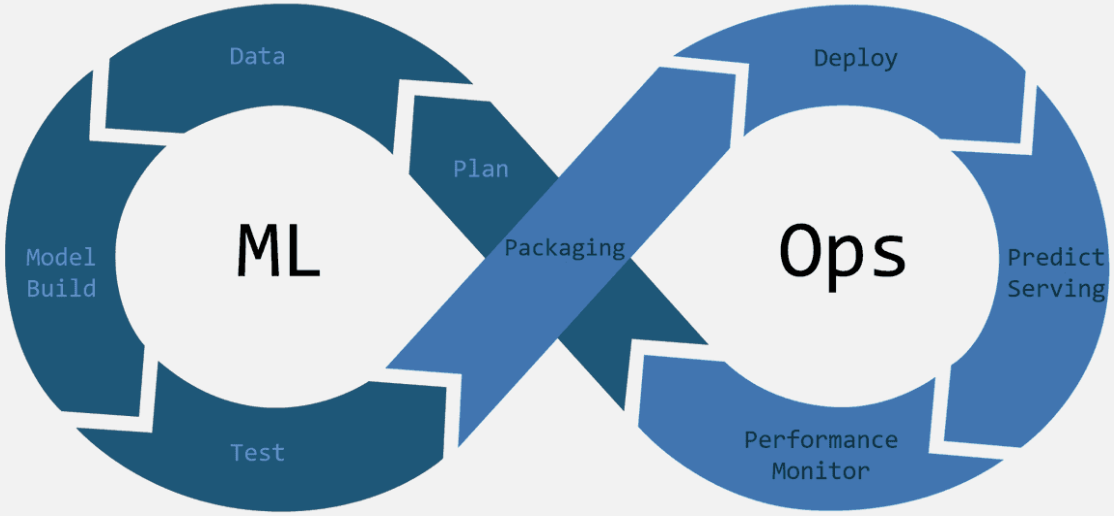
Problème : Complexité accrue avec l'augmentation du volume de données.

Conséquences : Mauvaise qualité des données, formats variés, problèmes de synchronisation et contraintes de sécurité.



MLOps

- **MLOps** = Machine Learning Operations
- C'est une **culture** qui vise à **industrialiser** et à **automatiser** le cycle de vie des modèles de machine learning, depuis leur développement jusqu'à leur déploiement et leur gestion en production. Elle s'appuie comme devops sur une collaboration entre les différentes parties prenantes.



MLOps

- La validation rigoureuse des modèles garantit leur conformité aux exigences métier et réglementaires, tout en assurant la transparence et la traçabilité des décisions prises par les modèles de machine learning.
- MLOps **combine des pratiques de développement logiciel (DevOps) avec des processus spécifiques au machine learning** pour assurer la reproductibilité, la sécurité, la surveillance continue et la scalabilité des modèles.

MLOps - DevOps vs. MLOps

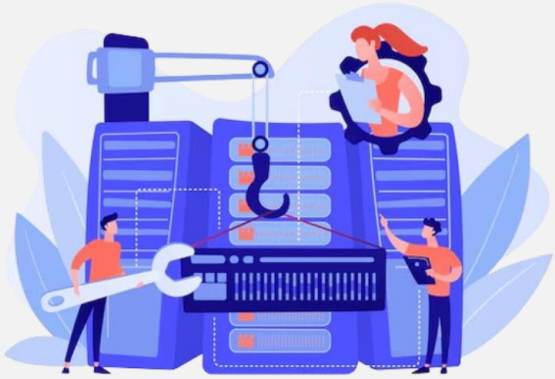
Aspect	DevOps	MLOps
Objectif principal	Accélérer le développement et le déploiement d'**applications** avec une intégration et un déploiement continu (CI/CD), en améliorant la collaboration entre les équipes de développement et d'exploitation.	Optimiser le cycle de vie **des modèles** de machine learning, depuis l'entraînement jusqu'au déploiement en production, en garantissant la reproductibilité, la performance et l'adaptabilité des modèles face à **l'évolution des données.**
Processus	- Intégration continue - Livraison et déploiement continue - Monitoring continue	- **Entrainement** continu et **validation** continue en plus du CI-CD - Monitoring continue
Cycle de déploiement	Itérations fréquentes par étapes	Cycles d'entraînement **longs** et **continus**
Composition d'équipe	- Software Development - opérationnels - QA Team	- **Machine Learning Engineers** - **Data Engineers/Scientist** - opérationnels-QA Team-soft dev

Les acteurs de l'approche MLOps



Data scientist

- Responsable de la création de modèles de machine learning.
- Analyse des données et interprétation des résultats.



Data engineer

- Gère l'infrastructure de données.
- Conçoit et maintient des pipelines de données pour assurer la qualité et la disponibilité des données

Les acteurs de l'approche MLOps



ML Engineer

- Spécialiste de l'intégration des modèles de ML dans les environnements de production.
- Automatise le déploiement et la gestion des modèles.



DevOps/MLops Engineer

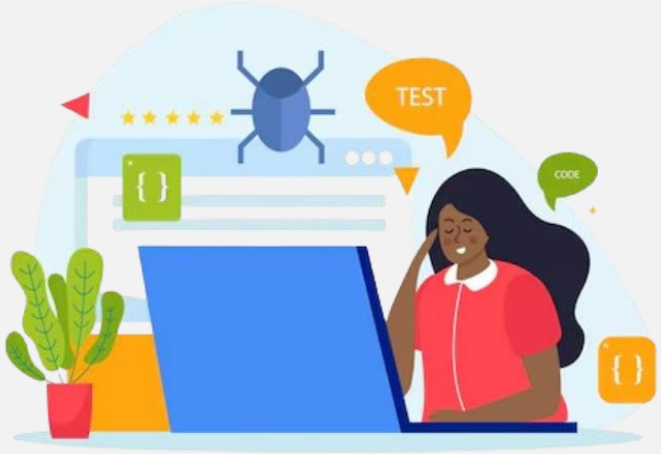
- Assure l'intégration et le déploiement continu (CI/CD) pour les projets de machine learning.
- Gère l'infrastructure cloud et les conteneurs (Docker, Kubernetes).

Les acteurs de l'approche MLOps



Domain Expert

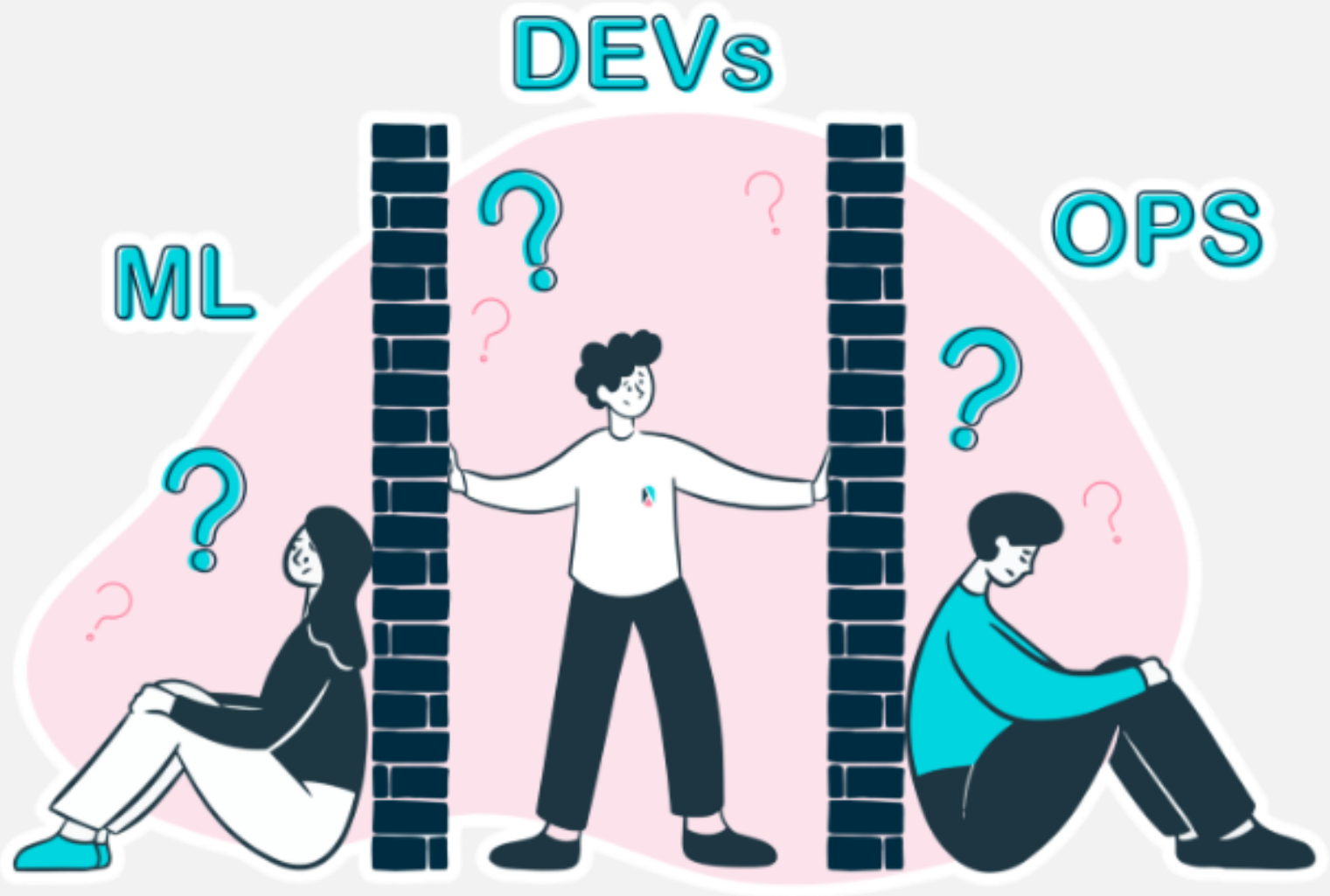
- Fournit des connaissances spécifiques au secteur pour guider le développement et l'évaluation des modèles.
- S'assure que les solutions sont alignées avec les objectifs métier.



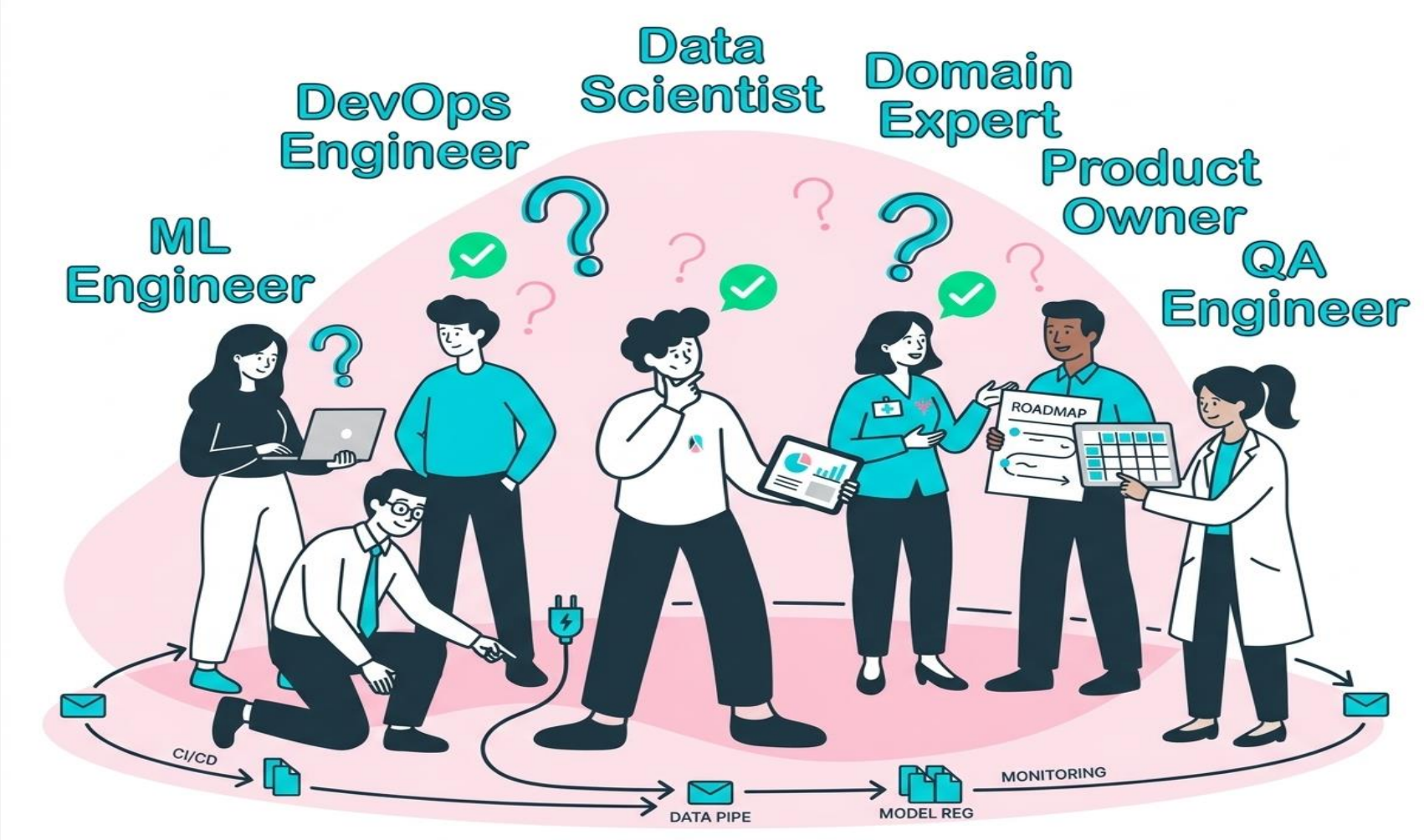
QA Engineer

- Établit des tests pour vérifier la performance et la robustesse des modèles.
- Assure la qualité des livrables.

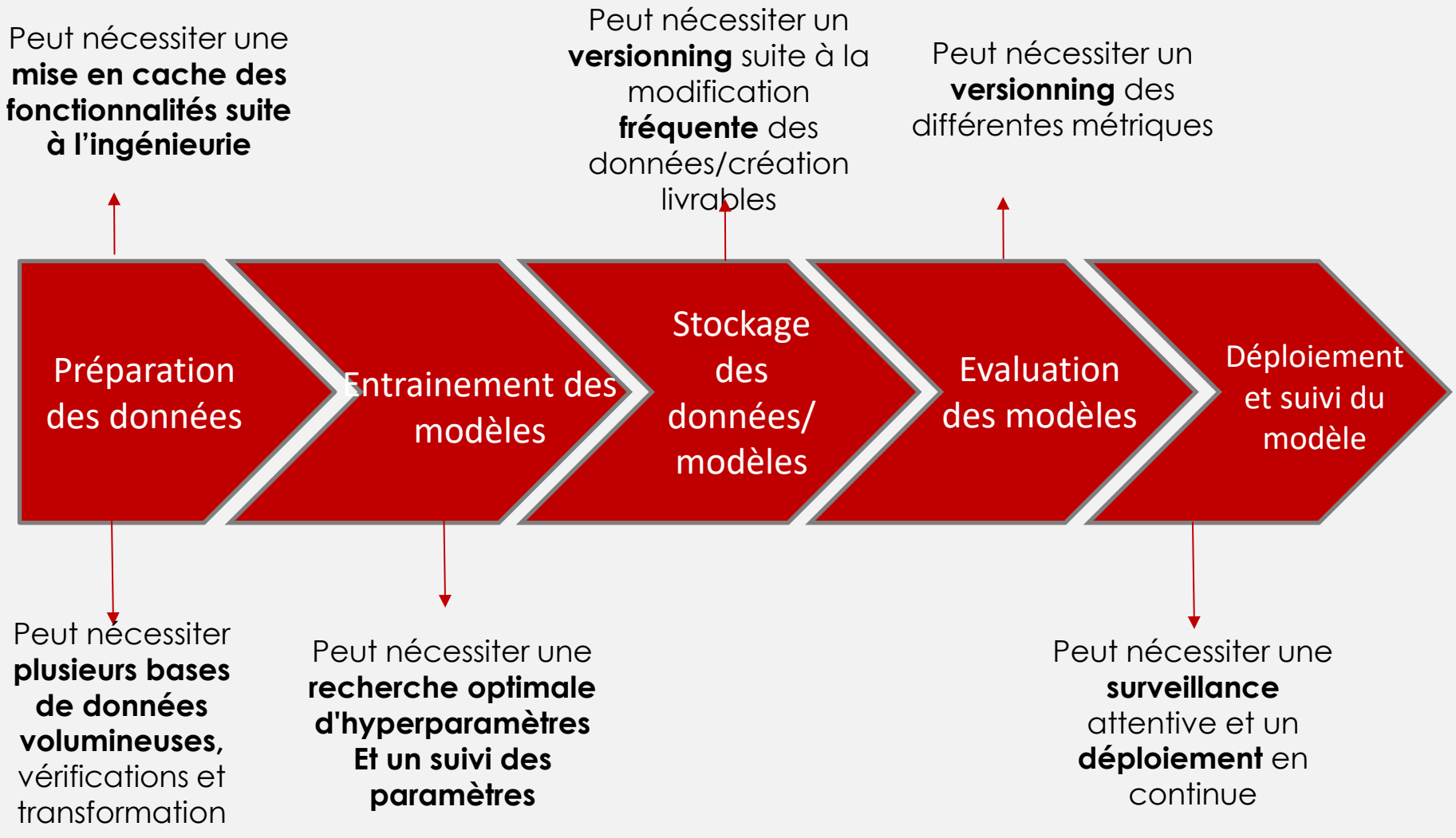
Les acteurs de l'approche MLOps



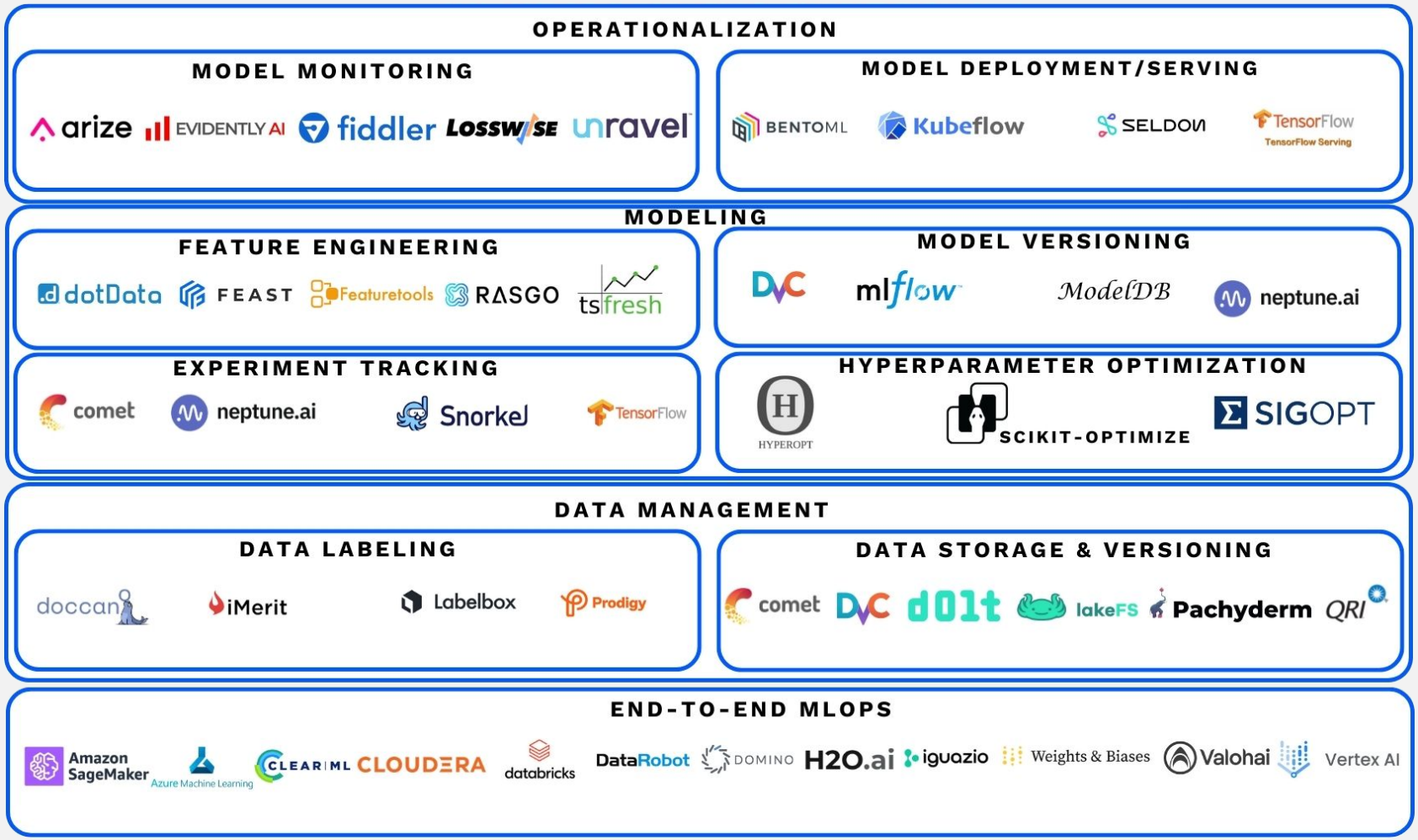
Les acteurs de l'approche MLOps



Utilité MLOps



Outils MLOps



Outils MLOps

- Gestion cycle de vie ML: mlflow
- Orchestration des workflows : Kubeflow PREFECT
- Gestion des conteneurs : docker
- Gestion des pipelines : Apache Airflow Jenkins PREFECT
- Déploiement des modèles : TensorFlow
- Gestion des données : DVC
- Monitoring : Prometheus Grafana ou bien ELK

WorkFlow MLOps

Pour développer des solutions de Machine Learning, le cycle de vie standard se déroule comme suit :

- Identifier les besoins et les objectifs de son entreprise
- Collecter les données nécessaires
- **Préparer les données**
- **Créer le modèle**
- Réglage des hyperparamètres du modèle
- **Entraîner et évaluer le modèle**
- Tester et **déployer le modèle**
- Recyclage, si nécessaire
- Automatiser le lancement des étapes
- Assurer le suivi du modèle

WorkFlow MLOps

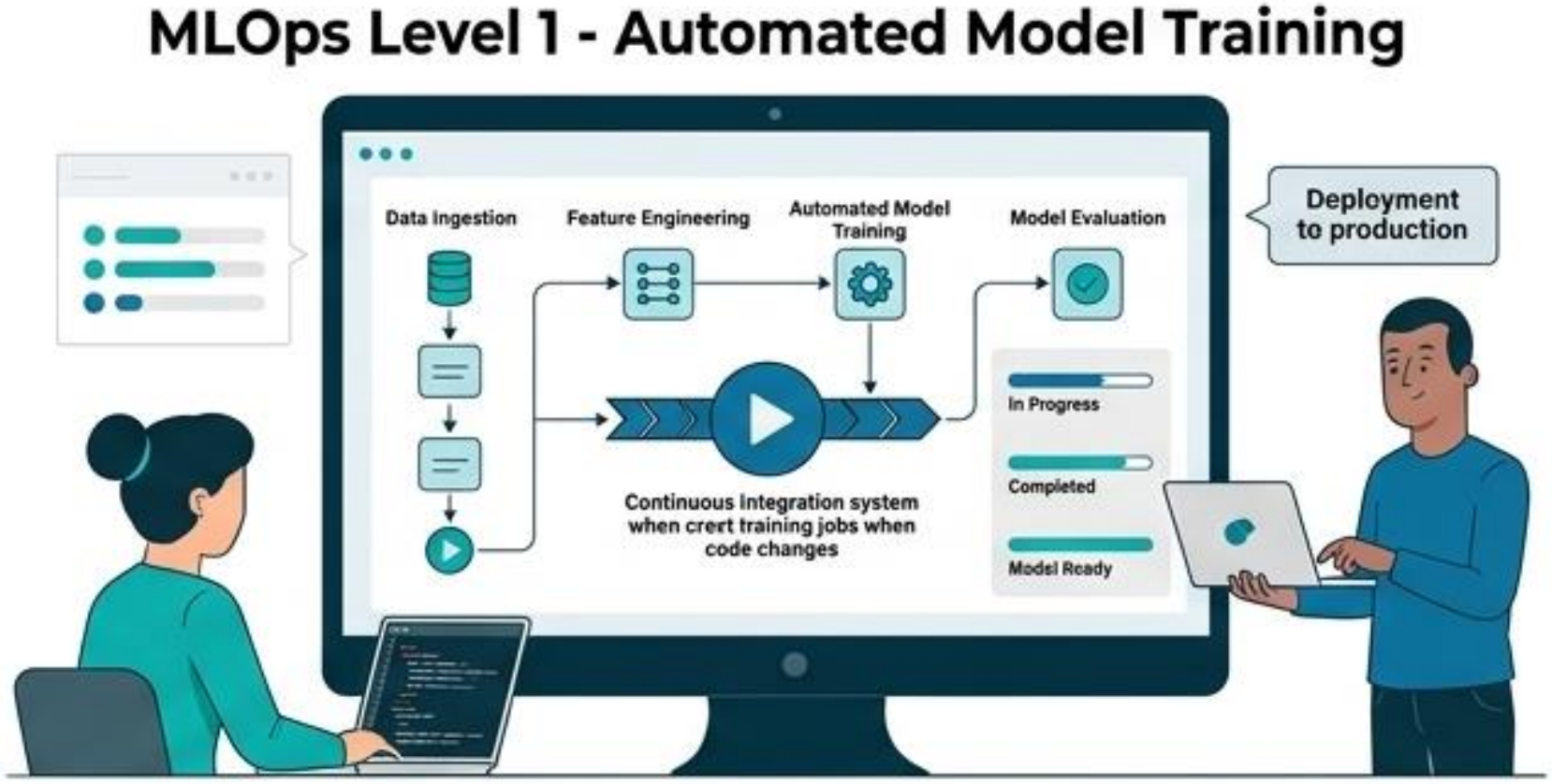
L'objectif final est de créer un modèle permettant non seulement de faire des prédictions mais surtout que le modèle soit rapide, fiable, précis et exploitable par les utilisateurs potentiels. Pour réaliser un pipeline complet, nous devons passer par des niveaux :

- **Niveau 0** : Implémenter manuellement la solution désirée
- **Niveau 1** : Automatiser les étapes liées au traitement du modèle
- **Niveau 2** : Automatiser l'ensemble du process sur l'environnement final de production

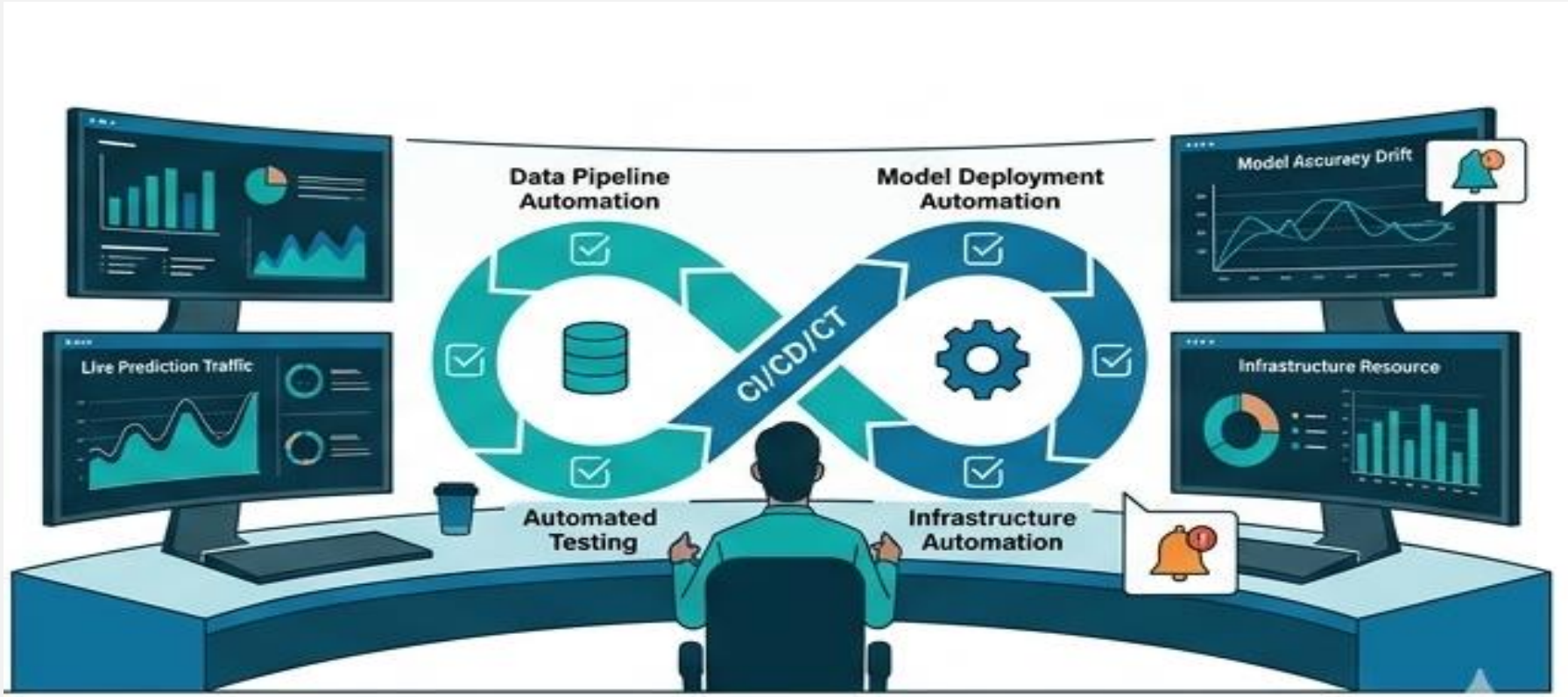
WorkFlow MLOps



WorkFlow MLOps

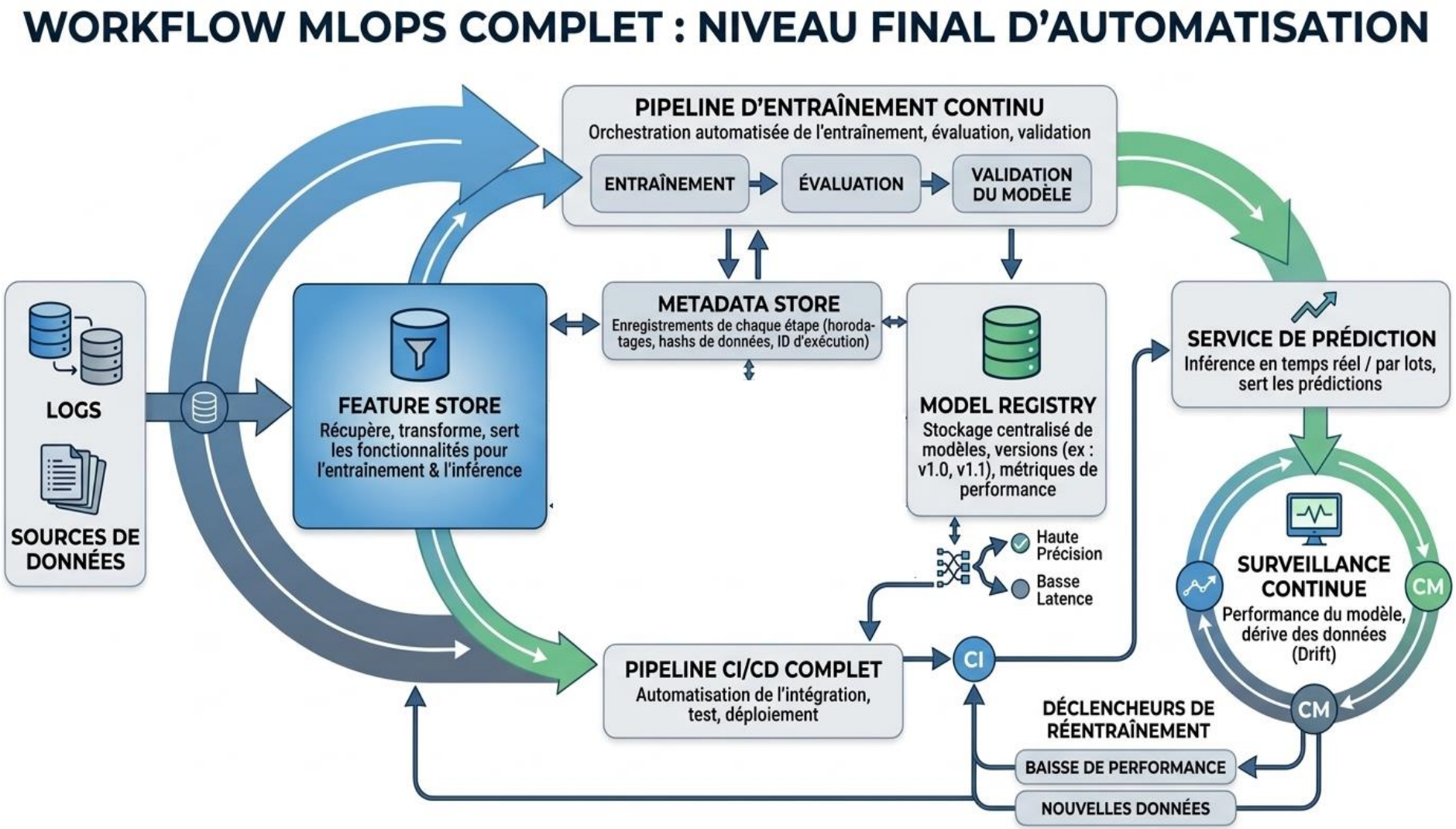


WorkFlow MLOps

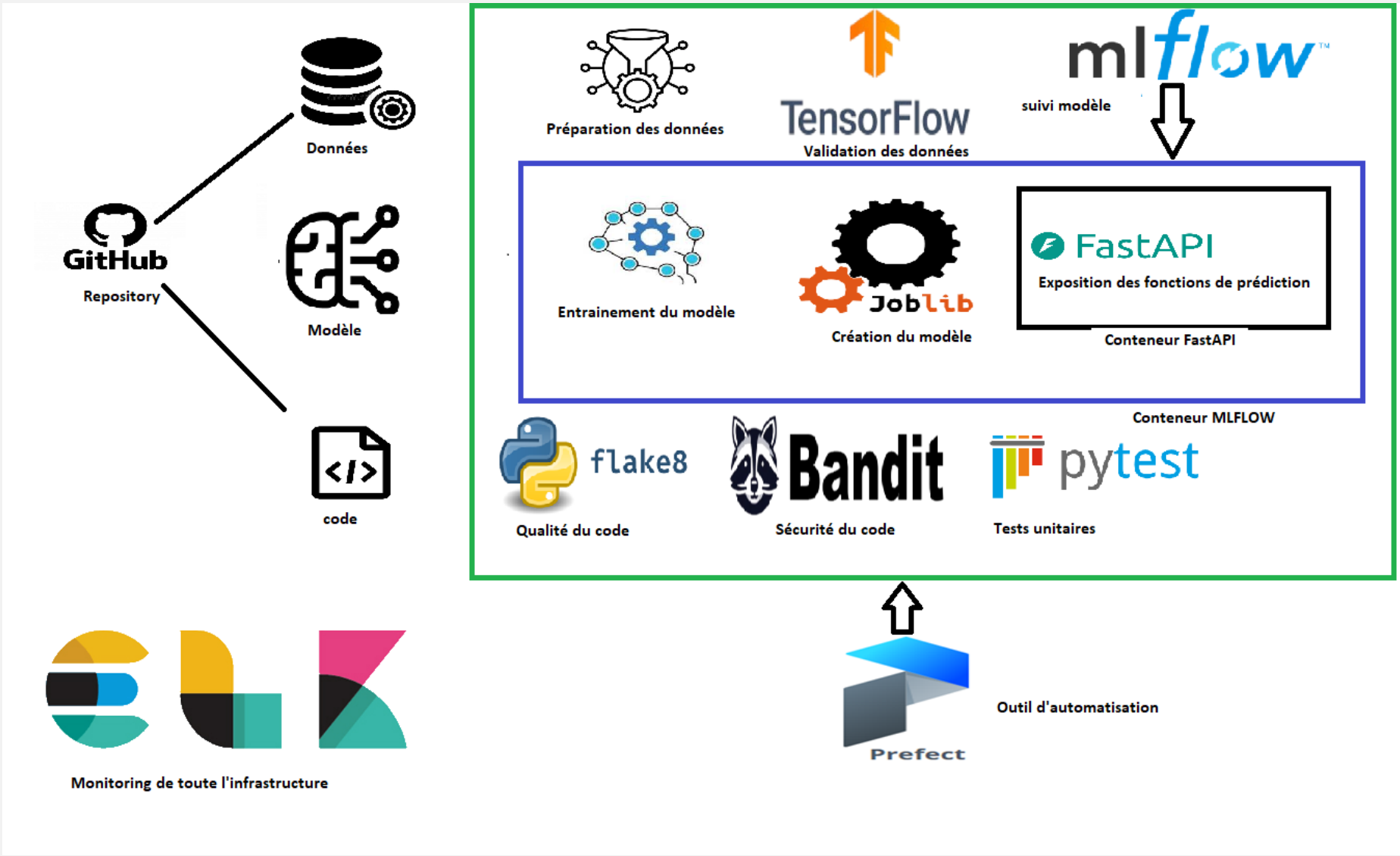


3. MLOps Level 2 - Full Production Automation (Continuous Delivery)

WorkFlow MLOps



Workflow de la solution



Introduction

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter :

Département Informatique
UP Architectures des Systèmes d'Information

Bureau E204 /E304